

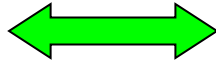
Termodinâmica da Atmosfera

Aula 1 – Profa. Márcia Fuentes

Termodinâmica – Noções Básicas

Thermos

(calor)



dynamis

(potência)

esforços para converter o calor em
potência

**conceitos
básicos**

sistema, estado, propriedade,
processo, ciclo, temperatura,
pressão e equilíbrio.

Termodinâmica – *Dimensões e unidades*

**sistemas de unidades
baseados em três
quantidades
fundamentais**

comprimento

massa

tempo

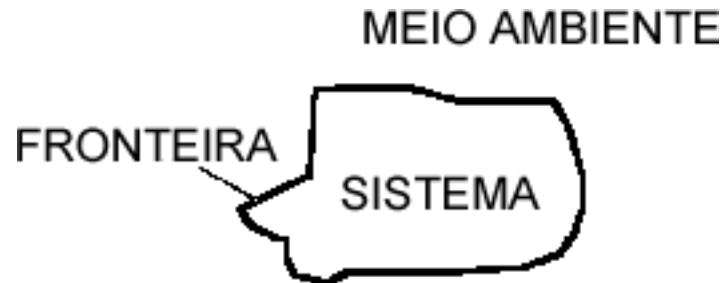
- Até meados do século XX eram utilizadas diferentes unidades de medida ou padrão
- Para resolver os problemas , surgiu o Sistema Internacional de Unidades (SI). O SI é também conhecido como MKS

Termodinâmica – *Dimensões e unidades*

TABELA 1.1 – Unidades básicas adotadas pelo SI.

GRANDEZA	UNIDADE	SIMBOLO
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
intensidade de corrente elétrica	ampère	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
intensidade luminosa	candela	cd
quantidade de matéria	mol	mol

Sistemas termodinâmicos (fechado, aberto e isolado)

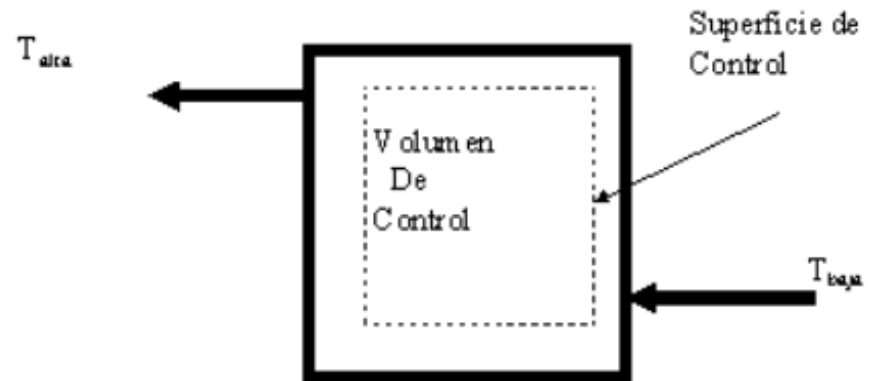


Termodinâmica – Sistemas termodinâmicos

Sistema aberto

Tanto a massa como a energia pode cruzar a fronteira

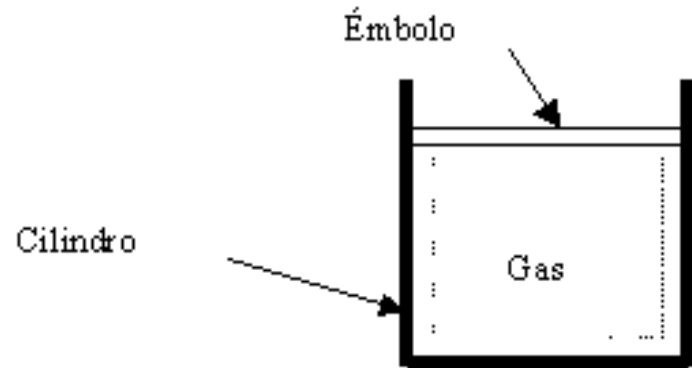
Ex.: *lata de cerveja aberta*



Sistema fechado

massa que não pode cruzar a fronteira, mas a energia, em forma de calor ou trabalho, pode

Ex.: *lata de cerveja fechada*



Sistema isolado



caso especial, não trocar qualquer tipo de energia com seu meio ambiente

Termodinâmica Atmosférica

os sistemas têm porções de ar que sofrem transformações, e, portanto, são sistemas abertos

são tratados como sistemas fechados para efeito de simplicidade

Ex.:

- *grandes volumes, ou seja, o suficiente para desprezar a mistura das camadas externas com o meio ambiente*
- *pequena unidade de massa, de tal modo que qualquer mudança no meio ambiente não afetaria o sistema*

Propriedades termodinâmicas

característica de um sistema e é uma quantidade que depende do estado atual do sistema

massa e a composição química

demais propriedades

propriedades extensivas

(dependem do tamanho ou da extensão do sistema – massa, volume, energia total)

propriedades intensivas

(independem do tamanho do sistema e podem ser definidas para qualquer ponto do sistema - temp, pressão,)

Propriedades termodinâmicas

sistema homogêneo



cada variável intensiva tem o mesmo valor para cada ponto do sistema

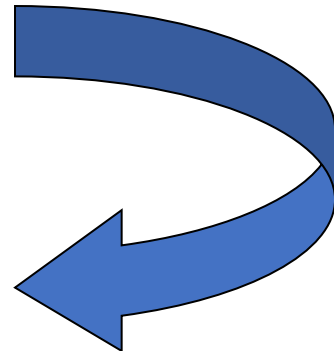
sistema não homogêneo



valores das propriedades intensivas mudam de uma maneira contínua de um ponto para outro

Ex.:

atmosfera quando a pressão varia continuamente com a altura e ela tiver uma espessura considerável



Estado termodinâmico

conjunto de propriedades *que descrevem por completo a condição ou o estado do sistema*

Variáveis de estado



temperatura: *é uma medida do grau de agitação das moléculas do gás*



massa específica (ou densidade absoluta): *representa a massa de tal substância contida numa unidade de volume*



pressão: *mede a força exercida sobre a unidade de área de uma superfície. Em meteorologia, resulta da ação do ar atmosférico sobre os corpos nele inseridos*



Termometria

Calor e Temperatura

- https://youtu.be/JkWzEq6ZO-0?si=RveQUbYJQES_hhW3





Calor Sensível – Calor Latente

- A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, ao sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança de fase, é denominada de *calor sensível*. Se o corpo sofrer apenas uma mudança de fase, sem haver variação de temperatura (permanece constante), o calor é chamado de latente.

Estado termodinâmico

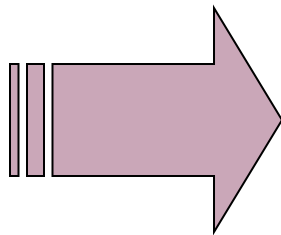
Diferença entre...

Mudança de estado?!?

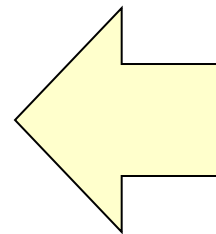
alteração em uma ou mais de suas grandezas físicas (T, P, V)

Mudança de fase?!?

Mudança de fase (ex.: líquido para sólido)



Variáveis são inter-relacionadas

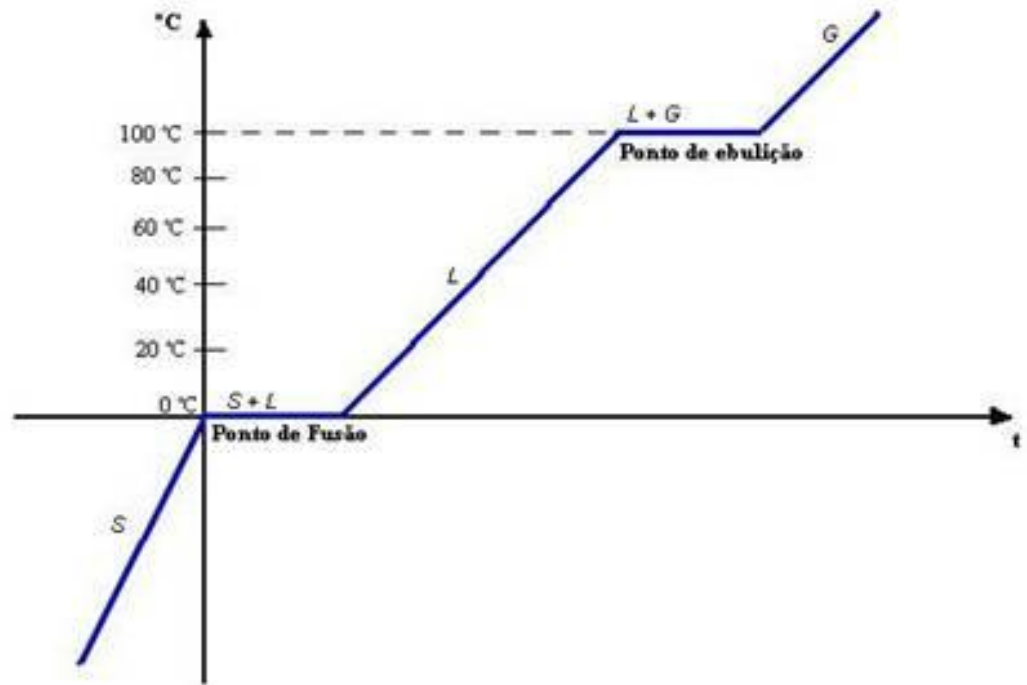


$$T = f(P, V)$$

$$P = f(T, V)$$

$$V = f(P, T)$$

Calor Latente.
- Calor
Sensível
Mudança -
Estado – Fase

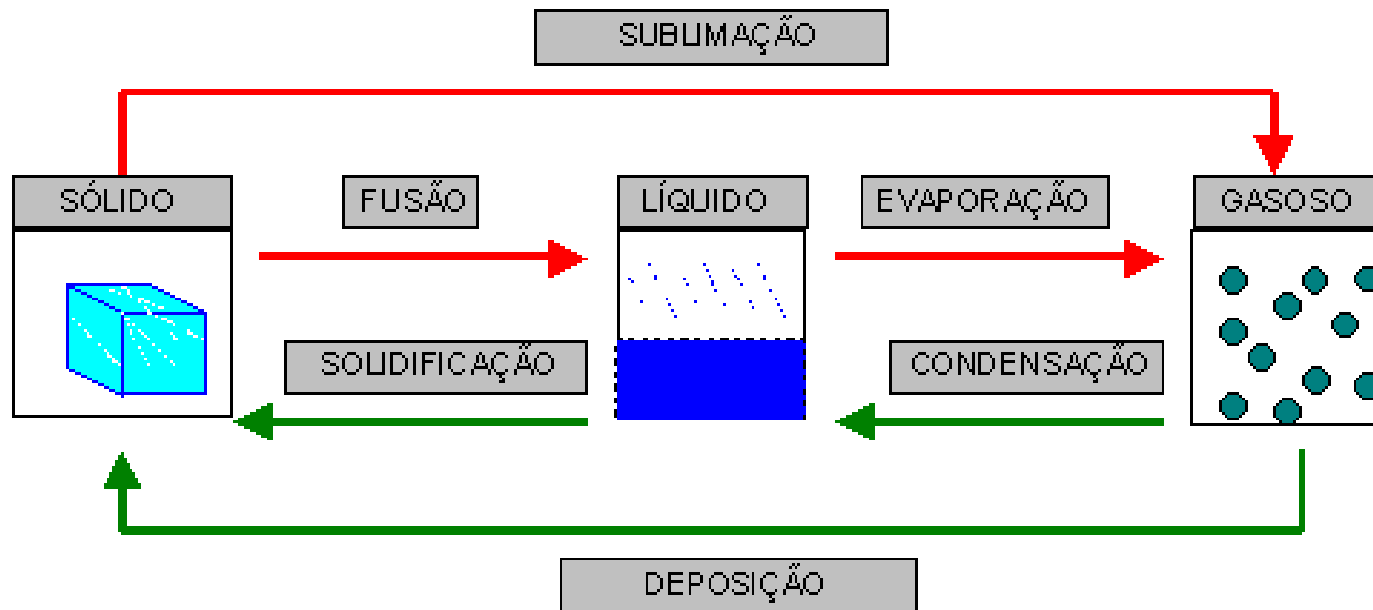


Calor Latente

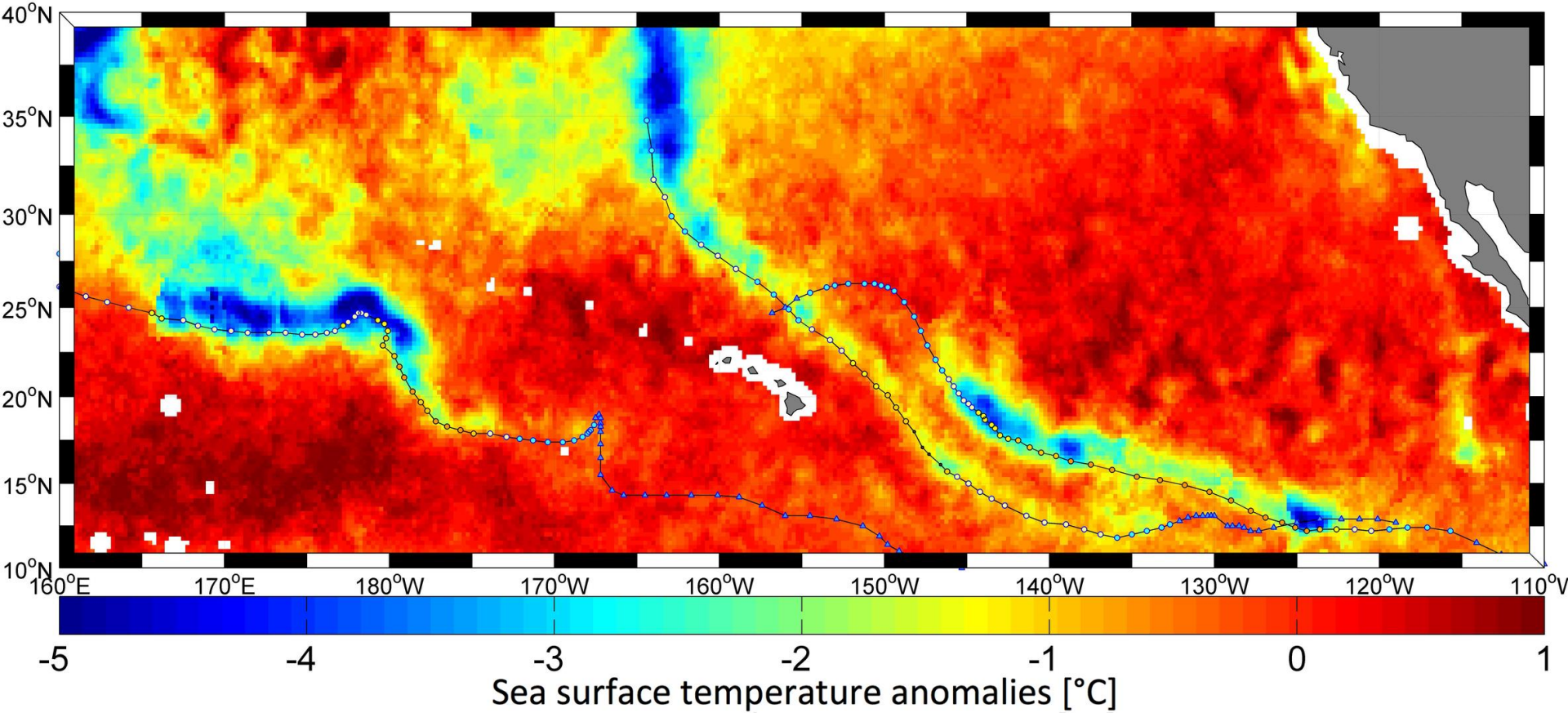
- O calor latente é a energia térmica absorvida ou cedida por uma substância para que ela mude de estado físico, sem que sua temperatura se altere durante o processo. A unidade de medida do calor latente no Sistema Internacional (SI) é o joule por quilograma (J/kg).
- A quantidade de calor latente (Q) é dada pela massa (m) multiplicada pelo calor latente (L):

$$Q = m \cdot L$$

Calor Latente



PROCESSO	CALOR
FUSÃO	80 cal/g (ABSORÇÃO)
EVAPORAÇÃO	600 cal/g (ABSORÇÃO)
CONDENSAÇÃO	600 cal/g (LIBERAÇÃO)
SOLIDIFICAÇÃO	80 cal/g (LIBERAÇÃO)
SUBLIMAÇÃO	680 cal/g (ABSORÇÃO)
DEPOSIÇÃO	680 cal/g (LIBERAÇÃO)



Anomalia da TSM – Furacão

Capacidade Térmica (C)

Capacidade térmica ou capacidade calorífica

Usualmente denotada pela letra C é a grandeza física que determina a relação entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura observada neste.

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

$$C = \frac{Q}{T_f - T_i}$$

Capacidade Térmica (C)

A capacidade térmica caracteriza o corpo, e não a substância que o constitui. A capacidade térmica é uma **propriedade extensiva**, ou seja, proporcional à quantidade de material presente no corpo. Com isso, dois corpos compostos pela substância porém com massas diferentes possuem diferentes capacidades caloríficas.

Calor Específico (c)

- **Calor específico** é uma grandeza física intensiva que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor.
- O **Calor específico** é uma grandeza física relacionada com a medida da quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de uma substância em uma unidade de temperatura.

Calor Específico (c)

- Sendo assim, ele determina a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura em 1 °C, a massa de 1g da substância.
- A unidade no SI é J/(kg.K) (joule por quilograma e por kelvin). Uma unidade usual bastante utilizada para calores específicos é cal/(g°C) (caloria por grama e por grau Celsius).

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

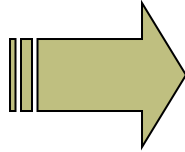
Atividade

- Pesquise sobre a capacidade térmica e calor específico da água e da terra, e as consequências nas temperaturas observadas em áreas litorâneas e continentais.



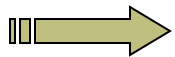
Energia de trânsito: calor e trabalho

Durante a interação entre um sistema e o meio ambiente



a quantidade de energia ganha ou perdida, deve ser medida e isto é feito mediante o cálculo do calor e trabalho

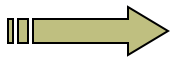
modos de propagação de calor



Condução: transmissão de calor onde a energia passa de uma molécula para outra, sem que elas sejam deslocadas



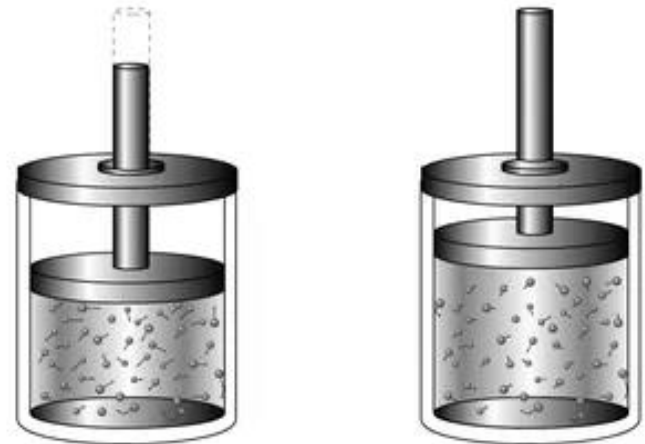
Convecção. transmissão de calor que ocorre nos líquidos ou nos gases que ocorre devido a existência de correntes de convecção. Ex: Brisas



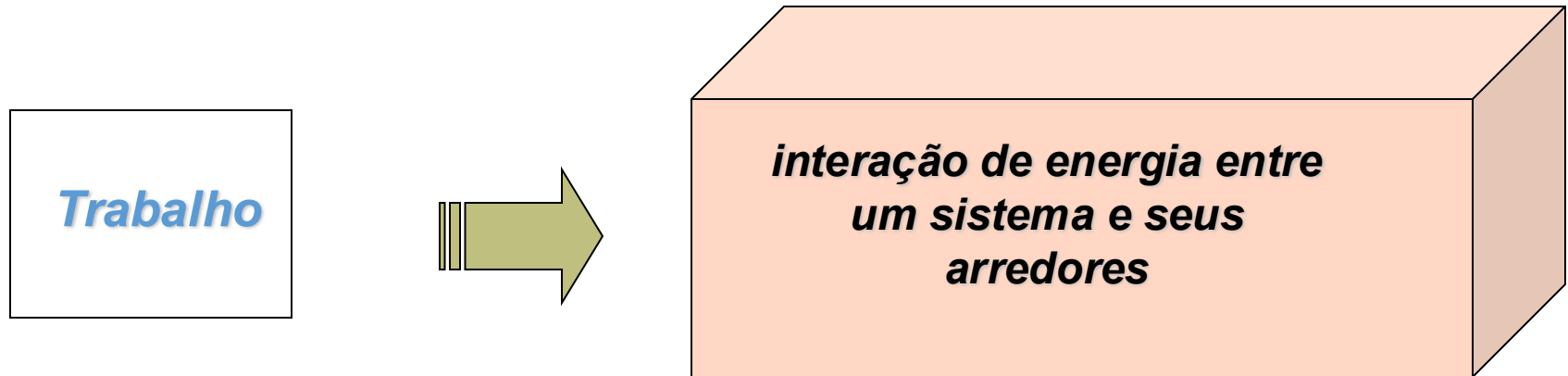
Radiação: transmissão de energia entre dois corpos, e não precisa de um meio material para se propagar. Ex: energia radiante emitida pelo

Trabalho

De modo semelhante ao calor, o trabalho é uma interação de energia entre um sistema e seus arredores. Considerando que a energia é capaz de cruzar a fronteira de um sistema fechado, o trabalho é a transferência de energia associada com uma força que atua ao longo de uma distância. Quando o trabalho é efetuado por um sistema ele é positivo (sai) e caso contrário é negativo (entra).

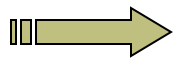


Energia de trânsito: calor e trabalho



modos de transferência de trabalho

 **Positivo.** Quando o trabalho é efetuado por um sistema ele (gasta)

 **Negativo:** Quando o meio efetua trabalho sobre o sistema (recebe)

A Lei dos gases

Através de experiências de laboratório sabe-se que a P , V e T para qualquer material estão relacionados com a equação de estado

A Lei dos gases

Lei de Boyle

para uma massa de gás à **temperatura constante**, seu **V** é **inversamente proporcional** à sua **P**



$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}, \text{ onde } T_1 = T_2,$$

Lei de Charles

para uma massa fixa de gás à **pressão constante** o **V** de gás é **diretamente proporcional** à **T**



$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}, \text{ onde } p_1 = p_2,$$

Lei de Gay-Lussac

para uma massa constante de gás com um **volume fixo** **P** do gás é **proporcional** a **T**.



$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}, \text{ onde } V_1 = V_2,$$

A Lei dos gases

GASES IDEAIS



Seguem as leis de Boyle e de Charles.

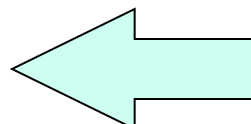
GASES REAIS



Seguem aproximadamente as leis de Boyle e de Charles. Obedecem as leis sob certas restrições

Em meteorologia (através de simplificações) considera-se o ar com gás ideal

Equação de estado

A green arrow pointing to the left, with a small vertical bar at its tail.
$$p V = m R T$$

Equação do gás ideal

Equação de estado

Diagram illustrating the ideal gas equation $p V = m R T$ within a light blue rectangular box. A large light blue arrow points to the left from the box. Labels with arrows point to the variables in the equation:

- p : pressão do gás, (Pa)
- V : volume ocupado pelo gás(m³)
- m : massa do gás, (kg)
- R : constante específica do gás
- T : Temperatura (K)

Onde:

$$\frac{m}{V} = \rho \rightarrow \text{Densidade do gás}$$

Logo:

$$p = \rho R T$$

ou

$$p \alpha = R T$$

Volume específico do gás

A equação do estado para ar seco e úmido

Lei de Dalton

Pt = *pressão total exercida por uma mistura de gases que não interagem quimicamente é igual a soma das pressões parciais dos gases*

Para o ar seco:

$$p_d \alpha_d = R_d T$$

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} = 287 \text{ J grau}^{-1} \text{ kg}^{-1}$$

$\swarrow$
 $\approx 28,97$ (peso molecular do ar seco)

Para o o vapor d'água:

$$e \alpha_v = R_v T$$

$$R_v = \frac{R^*}{M_w} = 461 \text{ J grau}^{-1} \text{ kg}^{-1}$$

$\swarrow$
 $\approx 18,016$ (peso molecular da água)

R^* = constante universal dos gases ($R^* = 8314,3 \text{ J grau}^{-1} \text{ kmol}^{-1}$)

Hipótese de Avogadro $\Rightarrow$ gases contendo o mesmo número de moléculas ocupam o mesmo volume, para uma mesma temperatura e pressão.

$$\frac{R_d}{R_v} = \frac{M_w}{M_d} \equiv \varepsilon = 0,622$$

Temperatura Virtual

Como seria a equação de estado para o ar úmido?????

Ao invés de utilizar uma constante de gás para o ar úmido (R_u), onde o valor exato depende da quantidade de vapor d'água no ar, **é mais conveniente** manter a constante dos gases para o ar seco e **utilizar uma temperatura fictícia**, chamada de **temperatura virtual**,

Deduzindo as equações 2.11 a 2.17, obtem-se:

$$T_v = \frac{T}{1 - (e/p)(1 - \varepsilon)}$$

- 1. temperatura fictícia, menor do que a temperatura atual
- 2. é utilizada para o ar úmido
- 3. P e ρ são relacionadas pela equação do gás ideal